

# 예제 3

## 시각에 대한 변화율

www.ebsi.co.kr



$x$ 축 위를 움직이는 동점 P의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=t^2(t^2-4t+6)$ 이다. 점 P의 가속도의 크기가 최소가 될 때, 점 P의 위치는?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7                      ⑤ 9

풀이 전략

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x=f(t)$ 일 때  
점 P의 속도  $v(t)$ 와 가속도  $a(t)$ 는 다음과 같다.

$$(1) v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$(2) a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t) = f''(t)$$

풀이

$x=t^2(t^2-4t+6)=t^4-4t^3+6t^2$ 이므로

$$v = \frac{dx}{dt} = 4t^3 - 12t^2 + 12t$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 12t^2 - 24t + 12 = 12(t-1)^2$$

따라서 가속도  $a$ 의 크기는  $t=1$ 일 때 최소이다.

이때, 점 P의 위치는  $1 \cdot (1-4+6)=3$ 이다.

답 ②

### 유제

정답과 풀이 90쪽

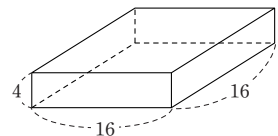
확인유제

05 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서 좌표  $x$ 가  $x=\ln(t^2+1)$ 이라고 한다.  $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 차례로 구하면? (단,  $e$ 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1, 0                      ② 0, 1                      ③ 1, 1                      ④  $e$ , 1                      ⑤ 1,  $e$

발전유제

06 그림과 같이 가로, 세로의 길이와 높이가 각각 16, 16, 4인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 가로, 세로의 길이는 매초 1의 비율로 줄어들고, 높이는 매초 1의 비율로 늘어나고 있다. 이 직육면체가 정육면체가 되는 순간 부피의 변화율은?



- ① -100                      ② -80                      ③ -60  
④ -40                      ⑤ -20